

Das ultimative Vitamin-Kompendium: Ein wissenschaftlicher Leitfaden für Gesundheit, Energie und Wohlbefinden

Teil 1: Die Welt der Vitamine – Mehr als nur Buchstaben

1.1 Einführung: Die unsichtbaren Architekten des Lebens

Die Geschichte der Vitamine ist eine dramatische Erzählung von Entdeckungen, die das menschliche Verständnis von Gesundheit revolutioniert haben. Über Jahrhunderte hinweg litten Seefahrer auf langen Reisen unter Skorbut, einer schrecklichen Krankheit, die zu Muskelschwund, Zahnfleischfäule und schließlich zum Tod durch Herzversagen führte.¹ In Asien forderte die mysteriöse Krankheit Beriberi unzählige Opfer, die an Lähmungen und Herzschwäche litten.² Die Ursache blieb lange ein Rätsel, bis der polnische Biochemiker Casimir Funk im Jahr 1912 eine bahnbrechende Entdeckung machte. Es gelang ihm, aus Reiskleie eine Substanz zu isolieren, die Beriberi verhindern konnte. Im Glauben, alle diese lebenswichtigen Stoffe seien chemisch Amine, prägte er den Begriff „Vitamine“ – eine Kombination aus dem lateinischen Wort

vita (Leben) und *amin*.⁴ Obwohl sich seine Annahme über die chemische Struktur als nicht universell gültig erwies, blieb der Name bestehen und markierte den Beginn einer neuen Ära in der Ernährungs- und Gesundheitswissenschaft.

Vitamine sind per Definition essenzielle organische Verbindungen, die der menschliche Körper nicht oder nur in unzureichenden Mengen selbst herstellen kann. Sie müssen daher regelmäßig über die Nahrung aufgenommen werden, um lebenswichtige Funktionen aufrechtzuerhalten.⁷ Im Gegensatz zu den Makronährstoffen – Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen –, die dem Körper Energie liefern, fungieren Vitamine als Katalysatoren und

Regulatoren in unzähligen Stoffwechselprozessen. Sie sind die unsichtbaren Architekten, die den Aufbau von Zellen, die Funktion des Immunsystems und die Gewinnung von Energie erst ermöglichen.⁸

Um ihre Funktionsweise zu verstehen, ist eine grundlegende Einteilung unerlässlich. Vitamine werden in zwei große Familien klassifiziert, die sich durch ihre Löslichkeit unterscheiden: die fettlöslichen und die wasserlöslichen Vitamine.³

- **Fettlösliche Vitamine (A, D, E und K):** Diese Vitamine, auch lipophile Vitamine genannt, werden zusammen mit Fetten aus der Nahrung im Darm aufgenommen. Ihr entscheidendes Merkmal ist die Fähigkeit des Körpers, sie im Fettgewebe und in der Leber zu speichern.⁷ Diese Speicherfähigkeit bietet einen Puffer gegen kurzfristige Versorgungslücken, birgt jedoch bei unkontrollierter Zufuhr über Nahrungsergänzungsmittel ein erhöhtes Risiko einer Überdosierung (Hypervitaminose).¹⁶ Eine einfache Eselsbrücke, um sich diese Gruppe zu merken, ist das Akronym „EDKA“, das an eine bekannte deutsche Supermarktkette erinnert.¹⁸
- **Wasserlösliche Vitamine (Vitamin-B-Komplex und Vitamin C):** Diese Vitamine lösen sich in Wasser und werden vom Körper nur in sehr begrenztem Maße gespeichert – eine bemerkenswerte Ausnahme bildet Vitamin B12.¹³ Überschüssige Mengen werden in der Regel schnell über die Nieren mit dem Urin ausgeschieden.³ Dies bedeutet, dass eine regelmäßige, fast tägliche Zufuhr notwendig ist, um den Bedarf zu decken. Gleichzeitig ist das Risiko einer toxischen Überdosierung durch Supplemente deutlich geringer als bei den fettlöslichen Vitaminen.¹⁷

1.2 Die Meister-Vitamin-Übersichtstabelle

Diese Tabelle dient als schnelle Orientierung und fasst die wichtigsten Informationen zu den 13 essenziellen Vitaminen zusammen. Sie bietet einen Überblick über die Klassifizierung, die Kernfunktionen und die besten Nahrungsquellen, bevor in den folgenden Kapiteln jedes Vitamin im Detail beleuchtet wird.

Vitamin (Name & Gruppe)	Typ	Primäre EU-zugelassene Funktion	Top 3 Nahrungsquellen
Vitamin A (Retinoide)	Fettlöslich	Trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei	Leber, Karotten, Süßkartoffeln

Vitamin D (Calciferole)	Fettlöslich	Trägt zu einer normalen Aufnahme/Verwertung von Calcium bei	Fetter Fisch, Eigelb, (Sonneneinstrahlung)
Vitamin E (Tocopherole)	Fettlöslich	Trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen	Pflanzenöle, Nüsse, Samen
Vitamin K (Chinone)	Fettlöslich	Trägt zu einer normalen Blutgerinnung bei	Grünkohl, Spinat, Rosenkohl
Vitamin C (Ascorbinsäure)	Wasserlöslich	Trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei	Paprika, Schwarze Johannisbeeren, Zitrusfrüchte
Vitamin B1 (Thiamin)	Wasserlöslich	Trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei	Schweinefleisch, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte
Vitamin B2 (Riboflavin)	Wasserlöslich	Trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei	Milchprodukte, Leber, Eier
Vitamin B3 (Niacin)	Wasserlöslich	Trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei	Fleisch, Fisch, Erdnüsse
Vitamin B5 (Pantothensäure)	Wasserlöslich	Trägt zu einer normalen geistigen Leistung bei	Leber, Pilze, Vollkornprodukte

Vitamin B6 (Pyridoxin)	Wasserlöslich	Trägt zur Regulierung der Hormontätigkeit bei	Huhn, Fisch, Kartoffeln
Vitamin B7 (Biotin)	Wasserlöslich	Trägt zur Erhaltung normaler Haare und Haut bei	Eigelb, Leber, Haferflocken
Vitamin B9 (Folat/Folsäure)	Wasserlöslich	Trägt zum Wachstum des mütterlichen Gewebes während der Schwangerschaft bei	Grünes Blattgemüse, Hülsenfrüchte, Leber
Vitamin B12 (Cobalamin)	Wasserlöslich	Trägt zu einer normalen Bildung roter Blutkörperchen bei	Fleisch, Fisch, Milchprodukte

Teil 2: Die fettlöslichen Vitamine – Die strategischen Reserven des Körpers

Die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K sind die strategischen Reserven unseres Körpers. Ihre Aufnahme aus der Nahrung ist untrennbar mit dem Fettstoffwechsel verbunden, und ihre Fähigkeit, im Körper gespeichert zu werden, verleiht ihnen eine besondere Rolle. Diese Eigenschaft schützt uns vor den unmittelbaren Folgen kurzfristiger Ernährungsschwankungen, erfordert aber gleichzeitig einen bewussten Umgang mit Nahrungsergänzungsmitteln, um eine potenziell schädliche Überversorgung zu vermeiden.

2.1 Vitamin A (Die Retinoide): Der Wächter der Sehkraft und zellulären Integrität

Profil & Einzigartige Einblicke

Wussten Sie, dass die Leber eines Eisbären für den Menschen toxisch ist? Ihr extrem hoher Gehalt an Vitamin A kann eine akute Vergiftung auslösen – eine Tatsache, die den indigenen Völkern der Arktis seit Jahrhunderten bekannt ist und das Prinzip der Hypervitaminose eindrücklich illustriert.²¹ Dieses extreme Beispiel zeigt die immense biologische Potenz von Vitamin A.

Chemische Identität – Mehr als nur ein Molekül

Hinter dem Begriff „Vitamin A“ verbirgt sich eine ganze Familie von Verbindungen, die in zwei Hauptgruppen unterteilt werden:

- **Vorgeformtes Vitamin A (Retinoide):** Diese biologisch direkt aktiven Formen finden sich ausschließlich in tierischen Lebensmitteln. Die wichtigsten Vertreter sind **Retinol**, die Transport- und Speicherform; **Retinal**, das für den Sehvorgang unerlässlich ist; und **Retinsäure**, die als eine Art Hormon das Wachstum und die Differenzierung von Zellen steuert.²³
- **Provitamin A (Carotinoide):** Diese Vorstufen stammen aus pflanzlichen Quellen und müssen vom Körper erst in aktives Vitamin A umgewandelt werden. Das bekannteste und wichtigste Carotinoid ist **Beta-Carotin**, das Obst und Gemüse seine charakteristische orange-rote Farbe verleiht.¹¹ Die Umwandlung ist jedoch nicht verlustfrei; es werden etwa 6 mg Beta-Carotin benötigt, um 1 mg Retinol-Äquivalent (RAE), die Standardeinheit für Vitamin A, zu erzeugen.²⁸

Kernfunktionen & Wirkmechanismen (EU Health Claims als Rahmen)

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat mehrere gesundheitsbezogene Aussagen für Vitamin A wissenschaftlich bestätigt, die seine vielfältigen Aufgaben widerspiegeln:

- **„Trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei“:** Dies ist die bekannteste Funktion. Im Auge wird Retinol zu Retinal umgewandelt, das sich mit dem Protein Opsin zum Sehpigment **Rhodopsin** verbindet. Rhodopsin ist in den Stäbchenzellen der Netzhaut für die Wahrnehmung von Licht und Dunkelheit verantwortlich und somit entscheidend für das Dämmerungs- und Nachtsehen.¹²
- **„Trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei“:** Vitamin A ist ein entscheidender Faktor für die Aufrechterhaltung der Integrität der **Schleimhäute** in Atemwegen, Verdauungstrakt und Harnwegen. Diese Barrieren sind die erste Verteidigungslinie des Körpers gegen eindringende Krankheitserreger.¹⁵
- **„Hat eine Funktion bei der Zellspezialisierung“:** In Form von Retinsäure wirkt Vitamin A direkt auf die DNA, indem es die Genexpression reguliert. Es steuert so die Entwicklung und Spezialisierung von Zellen und Geweben im gesamten Körper, was besonders während des Wachstums und der Embryonalentwicklung von entscheidender Bedeutung

ist.¹²

- **„Trägt zu einem normalen Eisenstoffwechsel bei“:** Eine weniger bekannte, aber wichtige Funktion ist die Beteiligung von Vitamin A an der Mobilisierung von Eisen aus den Körperspeichern, was für die Blutbildung relevant ist.²⁹

Nährstoff-Interaktionen (Synergien & Antagonismen)

Kein Vitamin arbeitet isoliert. Für eine optimale Wirkung ist Vitamin A auf andere Nährstoffe angewiesen:

- **Synergie:** **Zink** ist für die Synthese des Transportproteins notwendig, das Vitamin A von der Leber zu den Zielgeweben befördert. **Vitamin E**, ein starkes Antioxidans, schützt Vitamin A vor der Zerstörung durch Oxidation. Diese Wechselwirkungen unterstreichen die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Nährstoffversorgung.³⁰

Das Spektrum der Versorgung: Mangel vs. Überdosierung

- **Hypovitaminose (Mangel):** Ein Mangel an Vitamin A ist in Industrieländern selten, kann aber bei bestimmten Risikogruppen auftreten. Erste Anzeichen sind **Nachtblindheit** und eine erhöhte Infektanfälligkeit. Später können trockene Augen (Xerophthalmie), trockene, raue Haut und brüchige Fingernägel hinzukommen.¹² Zu den Risikogruppen zählen Menschen mit Fettverwertungsstörungen (z. B. Morbus Crohn, Zöliakie) und Personen, die sich streng vegan ernähren und nicht auf eine ausreichende Zufuhr von Carotinoiden achten.¹⁵
- **Hypervitaminose (Überdosierung):** Eine Überdosierung ist praktisch nur durch die übermäßige Einnahme von vorgeformtem Vitamin A (Retinoiden) aus Nahrungsergänzungsmitteln oder sehr leberreicher Kost möglich. Carotinoide aus Pflanzen sind in dieser Hinsicht unbedenklich.²²
 - **Akute Toxizität** (bei Einnahme der 50- bis 100-fachen Tagesdosis) äußert sich durch Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel und Erbrechen.⁸
 - **Chronische Toxizität** (bei langfristig erhöhter Zufuhr) kann zu Leberschäden, Haarausfall, Knochenschmerzen und einem erhöhten Risiko für Knochenbrüche führen.¹⁷ Besonders kritisch ist die **teratogene (fruchtschädigende) Wirkung** von zu viel Vitamin A während der Schwangerschaft, die zu schweren Geburtsfehlern führen kann. Schwangere sollten daher leberhaltige Produkte meiden und bei Supplementen äußerste Vorsicht walten lassen.⁴⁰

Referenzwerte & Top-Nahrungsquellen

Personengruppe	Empfohlene Tageszufuhr (DGE/ÖGE) ²⁸
----------------	--

Frauen (ab 19 J.)	700 µg RAE
Männer (ab 19 J.)	850 µg RAE
Schwangere (ab 4. Monat)	800 µg RAE
Stillende	1300 µg RAE

- **Beste Quellen für Retinoide (tierisch):** Leber (insbesondere Schweine- und Kalbsleber), Leberwurst, Eigelb, Butter, fettreicher Fisch wie Makrele und Lachs.²¹
- **Beste Quellen für Carotinoide (pflanzlich):** Karotten, Süßkartoffeln, Grünkohl, Spinat, Kürbis, rote und gelbe Paprika, Aprikosen.³
- **Praxistipp:** Um die Aufnahme von Carotinoiden aus pflanzlichen Quellen zu maximieren, sollten diese immer mit einer kleinen Menge Fett (z. B. ein Schuss Öl im Salat, ein Stück Butter zum gedünsteten Gemüse) verzehrt werden, da dies die Bioverfügbarkeit deutlich erhöht.¹⁸

2.2 Vitamin D (Calciferol): Das Sonnenhormon

Profil & Einzigartige Einblicke

Vitamin D sprengt die klassische Definition eines Vitamins. Es ist vielmehr ein **Prohormon**, das der Körper unter Einwirkung von Sonnenlicht (speziell UV-B-Strahlung) in der Haut selbst aus Cholesterin herstellen kann.³ Die aktive Form von Vitamin D wirkt im Körper wie ein Steroidhormon und reguliert die Aktivität von Hunderten von Genen.²⁹ Diese Sonderstellung macht es zu einem der faszinierendsten und meistdiskutierten Mikronährstoffe.

Ein entscheidender, aber oft übersehener Fakt ist das „Winterproblem“ in unseren Breitengraden. Nördlich der Alpen (etwa ab dem 42. Breitengrad) ist der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen von etwa Oktober bis März zu flach, um eine nennenswerte Vitamin-D-Synthese in der Haut anzuregen.⁴⁷ Selbst an einem sonnigen Wintertag reicht die UV-B-Strahlung nicht aus. Dies erklärt, warum ein Vitamin-D-Mangel in Deutschland weit verbreitet ist und liefert eine wissenschaftliche Grundlage für die Diskussion über eine Supplementierung.

Chemische Identität – Der Weg zur aktiven Form

Es gibt zwei Hauptformen von Vitamin D:

- **Vitamin D2 (Ergocalciferol):** Stammt aus pflanzlichen Quellen und Pilzen.¹¹
- **Vitamin D3 (Cholecalciferol):** Wird in der Haut von Menschen und Tieren gebildet und findet sich in tierischen Lebensmitteln. Vitamin D3 gilt als die biologisch wirksamere und stabilere Form.¹¹

Beide Formen sind zunächst inaktiv. Die Aktivierung erfolgt in zwei Schritten:

1. In der **Leber** wird Vitamin D3 zu **Calcidiol** (25(OH)D) umgewandelt. Dies ist die Speicherform und der Wert, der im Blut gemessen wird, um den Vitamin-D-Status zu bestimmen.²³
2. In den **Nieren** (und anderen Geweben) wird Calcidiol in die biologisch aktive Hormonform **Calcitriol** (1,25(OH)2D) umgewandelt.²³

Kernfunktionen & Wirkmechanismen

- **„Trägt zu einer normalen Aufnahme/Verwertung von Calcium und Phosphor bei“:** Dies ist die zentrale Funktion für die Knochengesundheit. Calcitriol erhöht die Aufnahme dieser Mineralstoffe aus dem Darm und fördert ihren Einbau in das Knochengerüst. Es ist somit unerlässlich für starke Knochen und Zähne.²⁹
- **„Trägt zur Erhaltung einer normalen Muskelfunktion bei“:** Vitamin D ist wichtig für die Muskelkraft und Koordination. Ein Mangel kann zu Muskelschwäche führen, was insbesondere bei älteren Menschen das Sturzrisiko erhöht.²⁹
- **„Trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei“:** Vitamin-D-Rezeptoren finden sich auf fast allen Zellen des Immunsystems. Das Vitamin D-Hormon moduliert sowohl die angeborene als auch die adaptive Immunantwort und hilft, überschießende Entzündungsreaktionen zu regulieren.²⁹

Nährstoff-Interaktionen

Die Wirkung von Vitamin D ist eng mit anderen Nährstoffen verknüpft:

- **Synergie:** Die wichtigste Partnerschaft besteht mit **Vitamin K2**. Während Vitamin D die Calciumaufnahme steigert, sorgt Vitamin K2 dafür, dass dieses Calcium in die Knochen eingebaut wird und sich nicht in den Arterien ablagert. Eine kombinierte Zufuhr wird daher als besonders vorteilhaft für die Knochen- und Herz-Kreislauf-Gesundheit angesehen.³² Zudem ist **Magnesium** als Kofaktor für die Enzyme notwendig, die Vitamin D in seine aktive Form umwandeln. Ein Magnesiummangel kann die Wirkung von Vitamin D beeinträchtigen.³³

Das Spektrum der Versorgung: Mangel vs. Überdosierung

- **Hypovitaminose (Mangel):** Ein Vitamin-D-Mangel ist in der deutschen Bevölkerung weit verbreitet. Die Folgen sind gravierend: Bei Kindern führt ein schwerer Mangel zu **Rachitis**, einer Störung der Knochenmineralisierung mit Knochenverformungen. Bei Erwachsenen resultiert er in **Osteomalazie** (Knochenerweichung) und trägt maßgeblich zur Entstehung

von **Osteoporose** bei.¹² Weitere Symptome umfassen Muskelschwäche, eine erhöhte Infektanfälligkeit und mögliche Zusammenhänge mit depressiven Verstimmungen.³⁴ Risikogruppen sind praktisch alle Menschen in Deutschland im Winter, ältere Menschen (deren Haut weniger Vitamin D produziert), Menschen mit dunkler Hautfarbe (Melanin wirkt als natürlicher Sonnenschutz), chronisch Kranke und Personen, die sich kaum im Freien aufhalten.⁸

- **Hypervitaminose (Überdosierung):** Eine Überdosierung ist durch Sonneneinstrahlung oder normale Ernährung unmöglich; sie entsteht ausschließlich durch exzessive Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln. Die Toxizität beruht auf einer **Hyperkalzämie** (zu hoher Calciumspiegel im Blut). Symptome sind Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit und Muskelschwäche. Langfristig kann es zu Nierensteinen, Nierenversagen und der Verkalkung von Blutgefäßen und Weichteilen kommen.²³

Referenzwerte & Quellen

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) gibt einen Schätzwert für eine angemessene Zufuhr an, der bei fehlender körpereigener Bildung gilt.

Personengruppe	Angemessene Zufuhr (DGE) ¹²
Kinder (ab 1 J.), Jugendliche & Erwachsene	20 µg (800 I.E.)
Säuglinge (0-12 Monate)	10 µg (400 I.E.)

- **Primärquelle:** Die Eigensynthese durch **Sonneneinstrahlung** (UV-B-Licht) auf die Haut. In den Sommermonaten (April bis September) reichen in Deutschland ca. 15-25 Minuten tägliche Sonnenbestrahlung auf Gesicht, Hände und Arme zur Mittagszeit aus, um den Bedarf zu decken.²³
- **Nahrungsquellen:** Nur wenige Lebensmittel enthalten nennenswerte Mengen Vitamin D. Dazu gehören fettreicher Seefisch (Lachs, Hering, Makrele), Leber, Eigelb und einige Speisepilze.³ Die Zufuhr über die Nahrung deckt im Durchschnitt nur 10-20 % des Bedarfs.⁴⁹

2.3 Vitamin E (Tocopherol): Der Meister-Antioxidans

Profil & Einzigartige Einblicke

Vitamin E ist nicht eine einzelne Substanz, sondern der Sammelbegriff für eine Gruppe von

acht fettlöslichen Verbindungen: vier **Tocopherole** (alpha, beta, gamma, delta) und vier **Tocotrienole**.²³ Obwohl all diese Formen in der Natur vorkommen, ist

Alpha-Tocopherol die mit Abstand biologisch aktivste und für den Menschen wichtigste Form. Der Körper verfügt über ein spezifisches Transportprotein in der Leber, das bevorzugt Alpha-Tocopherol in den Blutkreislauf schleust, während andere Formen größtenteils ausgeschieden werden.²³

Chemische Identität – Eine Familie von Schützern

Die verschiedenen Tocopherole und Tocotrienole unterscheiden sich in der Struktur ihrer Seitenkette und der Anzahl der Methylgruppen am Chromanolring. Diese feinen Unterschiede beeinflussen ihre antioxidative Potenz und biologische Aktivität. In Nahrungsergänzungsmitteln wird oft Alpha-Tocopherol verwendet, da es die strengen Kriterien für die Vitamin-E-Aktivität im menschlichen Körper erfüllt.²³

Kernfunktionen & Wirkmechanismen

Die herausragende Funktion von Vitamin E ist seine Rolle als **fettlösliches Antioxidans**. Es agiert als Radikalfänger direkt in den Zellmembranen:

- **„Trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen“:** Freie Radikale sind hochreaktive Moleküle, die durch Stoffwechselprozesse oder äußere Einflüsse (z. B. UV-Strahlung, Umweltgifte) entstehen. Sie können die empfindlichen mehrfach ungesättigten Fettsäuren in den Zellmembranen angreifen und eine schädliche Kettenreaktion, die Lipidperoxidation, auslösen. Vitamin E unterbricht diese Kette, indem es das freie Radikal neutralisiert und so die Zellstruktur schützt.⁷ Dies ist besonders wichtig für Zellen, die hohem oxidativem Stress ausgesetzt sind, wie Immunzellen, Nervenzellen und rote Blutkörperchen.

Weitere Funktionen umfassen die Unterstützung des Immunsystems und die Hemmung der Blutplättchenaggregation, was zur Aufrechterhaltung eines gesunden Blutflusses beitragen kann.³⁰

Nährstoff-Interaktionen

Vitamin E ist Teil eines komplexen antioxidativen Netzwerks im Körper:

- **Synergie:** Es arbeitet eng mit **Vitamin C** zusammen. Nachdem Vitamin E ein freies Radikal neutralisiert hat, ist es selbst "verbraucht" (oxidiert). Wasserlösliches Vitamin C kann das Vitamin E regenerieren und es wieder in seine aktive, schützende Form zurückführen. Auch das Spurenelement **Selen** ist ein wichtiger Partner, da es Bestandteil des antioxidativen Enzyms Glutathionperoxidase ist, das ebenfalls die Zellmembranen schützt.⁷

Das Spektrum der Versorgung: Mangel vs. Überdosierung

- **Hypovitaminose (Mangel):** Ein ernährungsbedingter Vitamin-E-Mangel ist bei gesunden Menschen sehr selten, da es in vielen Fetten und Ölen weit verbreitet ist. Ein Mangel tritt fast ausschließlich bei schweren Fettverwertungsstörungen oder bestimmten genetischen Defekten auf. Symptome können neurologische Störungen (z. B. Koordinations- und Gleichgewichtsprobleme), Muskelschwäche und eine Schädigung der roten Blutkörperchen sein.¹²
- **Hypervitaminose (Überdosierung):** Vitamin E hat eine relativ geringe Toxizität. Eine Überdosierung durch Lebensmittel ist nicht bekannt. Jedoch kann die langfristige Einnahme von hochdosierten Nahrungsergänzungsmitteln (> 1000 mg/Tag) die Blutgerinnung beeinträchtigen und das Blutungsrisiko erhöhen. Dies ist besonders relevant für Personen, die gerinnungshemmende Medikamente (z. B. Marcumar, Aspirin) einnehmen, da sich die Wirkungen verstärken können.⁴¹

Referenzwerte & Top-Nahrungsquellen

Die DGE gibt Schätzwerte für eine angemessene Zufuhr an.

Personengruppe	Angemessene Zufuhr (DGE) ¹²
Frauen (ab 19 J.)	11-12 mg/Tag
Männer (ab 19 J.)	12-15 mg/Tag
Schwangere	13 mg/Tag
Stillende	17 mg/Tag

- **Beste Quellen:** Vitamin E ist vor allem in pflanzlichen Lebensmitteln zu finden. Herausragende Lieferanten sind pflanzliche Öle (insbesondere Weizenkeimöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl), Nüsse (Mandeln, Haselnüsse) und Samen (Sonnenblumenkerne).³ In geringeren Mengen kommt es auch in grünem Blattgemüse und Vollkornprodukten vor.¹²

2.4 Vitamin K (Chinone): Der Direktor für Gerinnung und Calciumverteilung

Profil & Einzigartige Einblicke

Der Buchstabe „K“ in Vitamin K leitet sich vom deutschen Wort „**Koagulation**“ ab, was seine zuerst entdeckte und bekannteste Funktion beschreibt: die Blutgerinnung.⁵³ Doch die moderne Forschung hat gezeigt, dass die Bedeutung von Vitamin K weit darüber hinausgeht. Ein besonders wichtiger und oft unterschätzter Aspekt ist die Unterscheidung zwischen seinen beiden Hauptformen, Vitamin K1 und K2, die im Körper unterschiedliche Aufgabenbereiche haben.

Chemische Identität – Der kritische Unterschied zwischen K1 und K2

- **Vitamin K1 (Phyllochinon):** Dies ist die primäre Form von Vitamin K in unserer Ernährung und stammt aus pflanzlichen Quellen, insbesondere aus grünem Blattgemüse, wo es am Prozess der Photosynthese beteiligt ist.⁵⁴ Seine Hauptaufgabe spielt sich in der **Leber** ab, wo es für die Aktivierung der Blutgerinnungsfaktoren unerlässlich ist. Die Bioverfügbarkeit von K1 aus Gemüse ist jedoch relativ gering, es sei denn, es wird mit reichlich Fett verzehrt.⁵⁵
- **Vitamin K2 (Menachinon):** Diese Form wird von Bakterien produziert und findet sich daher in fermentierten Lebensmitteln (wie Natto, Käse, Quark) und in geringen Mengen in tierischen Produkten.²⁴ Es gibt verschiedene Unterformen, die sich durch die Länge ihrer Seitenkette unterscheiden und als MK-4, MK-7 usw. bezeichnet werden.⁵⁴ Vitamin K2 wirkt hauptsächlich **außerhalb der Leber**, insbesondere in Knochen und Blutgefäßen. Es hat eine deutlich höhere Bioverfügbarkeit und eine viel längere Halbwertszeit im Blut als K1, was bedeutet, dass es dem Körper länger zur Verfügung steht.⁵⁷

Kernfunktionen & Wirkmechanismen

Vitamin K fungiert als Kofaktor für das Enzym Gamma-Glutamylcarboxylase, das bestimmte Proteine „aktiviert“, indem es ihnen eine Carboxylgruppe hinzufügt.

- **„Trägt zu einer normalen Blutgerinnung bei“:** In der Leber aktiviert Vitamin K (hauptsächlich K1) die Gerinnungsfaktoren II, VII, IX und X. Ohne diesen Schritt wäre eine effektive Blutstillung bei Verletzungen nicht möglich.¹²
- **„Trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei“:** Vitamin K2 aktiviert das Protein **Osteocalcin**. Aktiviertes Osteocalcin kann Calcium binden und in die Knochenmatrix einlagern, was für die Festigkeit und Dichte der Knochen entscheidend ist.²⁴
- **Schutz der Blutgefäße (indirekt):** Vitamin K2 aktiviert auch das **Matrix-Gla-Protein (MGP)** in den Wänden der Blutgefäße. MGP ist der stärkste bekannte Hemmstoff der Gefäßverkalkung. Es bindet überschüssiges Calcium und verhindert so dessen Ablagerung in den Arterien, was ein wichtiger Faktor zur Vorbeugung von Arteriosklerose ist.²⁴

Das Spektrum der Versorgung: Mangel vs. Überdosierung

- **Hypovitaminose (Mangel):** Ein Mangel führt zu einer gestörten Blutgerinnung, was sich in einer erhöhten Blutungsneigung (z. B. häufiges Nasenbluten, blaue Flecken, im schlimmsten Fall innere Blutungen) äußert.¹² Neugeborene haben ein besonders hohes Risiko, da Vitamin K die Plazentaschranke nur schlecht überwindet und die Muttermilch arm an Vitamin K ist. Daher erhalten sie routinemäßig eine prophylaktische Dosis Vitamin K1 nach der Geburt.³⁸
- **Hypervitaminose (Überdosierung):** Für die natürlichen Formen Vitamin K1 und K2 sind keine toxischen Effekte bekannt, auch nicht bei hoher Zufuhr. Anders verhält es sich mit der synthetischen Form **Vitamin K3 (Menadion)**. Diese Substanz kann oxidative Schäden verursachen und ist für den menschlichen Verzehr verboten; sie wird nur noch in der Tierernährung eingesetzt.¹¹

Referenzwerte & Top-Nahrungsquellen

Personengruppe	Angemessene Zufuhr (DGE) ¹²
Frauen (ab 19 J.)	60-65 µg/Tag
Männer (ab 19 J.)	70-80 µg/Tag

- **Beste Quellen für Vitamin K1:** Grünkohl, Spinat, Rosenkohl, Brokkoli, Petersilie und andere grüne Blattgemüse und Kräuter.³
- **Beste Quellen für Vitamin K2:** Natto (ein fermentiertes Sojaprodukt mit extrem hohem MK-7-Gehalt), Hart- und Weichkäse, Quark, Eigelb, Leber und Butter.²⁴

Teil 3: Die wasserlöslichen Vitamine – Die täglichen Stoffwechsel-Zündkerzen

Im Gegensatz zu ihren fettlöslichen Gegenstücken werden die wasserlöslichen Vitamine – der B-Komplex und Vitamin C – nicht in nennenswertem Umfang im Körper gespeichert. Sie agieren als Zündkerzen des Stoffwechsels, die täglich neu zugeführt werden müssen, um die unzähligen biochemischen Reaktionen am Laufen zu halten. Ihre Hauptrolle spielen sie als Coenzyme, kleine Helfermoleküle, die Enzymen erst ihre volle Funktionsfähigkeit verleihen. Ihre Wasserlöslichkeit sorgt dafür, dass ein Überschuss in der Regel problemlos

ausgeschieden wird, was sie im Allgemeinen sehr sicher macht.¹³

3.1 Vitamin C (Ascorbinsäure): Der Architekt des Immunsystems

Profil & Einzigartige Einblicke

Vitamin C ist wohl das bekannteste aller Vitamine, doch seine Geschichte ist von faszinierenden Wendungen geprägt. Nach der erstmaligen synthetischen Herstellung durch die Firma Hoffmann-La Roche in den 1930er-Jahren war zunächst unklar, wofür der Stoff in großen Mengen benötigt werden könnte. Das Unternehmen verteilte die Ascorbinsäure daraufhin kostenlos an Ärzte, was maßgeblich zu ihrer Popularität und ihrem Ruf als Allheilmittel beitrug.⁶⁰ Ein weit verbreiteter Mythos ist, dass hohe Dosen Vitamin C Erkältungen verhindern können. Die wissenschaftliche Evidenz zeigt jedoch ein differenzierteres Bild: Eine regelmäßige Einnahme kann die Dauer einer Erkältung bei Erwachsenen im Durchschnitt geringfügig verkürzen, verhindert aber nicht deren Ausbruch.⁴⁷

Chemische Identität – Ascorbinsäure

Die chemische Bezeichnung für Vitamin C ist L-Ascorbinsäure. Es ist eine organische Säure, die in vielen Früchten und Gemüsesorten vorkommt.

Kernfunktionen & Wirkmechanismen

- **„Trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei“:** Vitamin C unterstützt die Funktion verschiedener Immunzellen und ist für die Produktion von Antikörpern wichtig. Es sammelt sich in hohen Konzentrationen in weißen Blutkörperchen an und schützt diese vor oxidativen Schäden, die während der Abwehr von Krankheitserregern entstehen.¹⁰
- **„Trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Blutgefäße, Knochen, Knorpel, Zahnfleisch, Haut und Zähne bei“:** Vitamin C ist ein unverzichtbarer Kofaktor für die Enzyme, die **Kollagen** synthetisieren. Kollagen ist das wichtigste Strukturprotein im Körper und bildet das Gerüst für Bindegewebe, Haut, Sehnen, Knochen und Blutgefäße. Eine gute Wundheilung ist ohne Vitamin C nicht möglich.¹⁰
- **„Trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen“:** Als starkes wasserlösliches **Antioxidans** neutralisiert Vitamin C freie Radikale im Blut und in den wässrigen Teilen der Zellen. Es regeneriert auch andere Antioxidantien, wie Vitamin E, und schützt so den Körper umfassend vor Zellschäden.⁷
- **„Erhöht die Eisenaufnahme“:** Vitamin C verbessert die Aufnahme von Eisen aus pflanzlichen Quellen (Nicht-Häm-Eisen) im Darm erheblich, indem es das Eisen in eine

leichter resorbierbare Form umwandelt.⁵¹

Das Spektrum der Versorgung: Mangel vs. Überdosierung

- **Hypovitaminose (Mangel):** Ein schwerer Mangel führt zur klassischen Seefahrerkrankheit **Skorbut**. Symptome sind Zahnfleischbluten, Zahnausfall, Gelenkschmerzen, Muskelschwäche, eine schlechte Wundheilung und eine hohe Infektanfälligkeit.¹² Leichtere Mangelzustände können sich durch Müdigkeit und eine geschwächte Immunabwehr äußern.
- **Hypervitaminose (Überdosierung):** Da überschüssiges Vitamin C über die Nieren ausgeschieden wird, ist eine toxische Überdosierung bei gesunden Menschen praktisch ausgeschlossen. Sehr hohe Dosen (über 2000 mg pro Tag) können jedoch zu Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall, Blähungen und Bauchkrämpfen führen.¹⁷ Bei Personen mit einer Veranlagung zur Nierensteinbildung oder bei Niereninsuffizienz kann eine hohe Zufuhr das Risiko für die Bildung von Oxalat-Nierensteinen erhöhen.¹⁷

Referenzwerte & Top-Nahrungsquellen

Personengruppe	Empfohlene Tageszufuhr (DGE) ¹²
Frauen (ab 19 J.)	95 mg
Männer (ab 19 J.)	110 mg
Schwangere (ab 4. Monat)	105 mg
Stillende	125 mg
Raucher (Frauen/Männer)	135 mg / 155 mg

- **Beste Quellen:** Entgegen der landläufigen Meinung sind nicht Zitrusfrüchte die reichsten Vitamin-C-Quellen. Spitzenreiter sind frische Paprika, Schwarze Johannisbeeren, Petersilie, Grünkohl, Brokkoli, Hagebutten und Kiwis. Aber auch Kartoffeln tragen aufgrund der verzehrten Menge signifikant zur Versorgung bei.³ Vitamin C ist sehr empfindlich gegenüber Hitze, Licht und Sauerstoff, weshalb ein schonender Umgang mit den Lebensmitteln (kurzes Garen, roher Verzehr) wichtig ist, um Verluste zu minimieren.¹¹

3.2 Der Vitamin-B-Komplex: Ein vernetztes Kraftwerk

Der Vitamin-B-Komplex ist keine einzelne Substanz, sondern eine Gruppe von acht chemisch unterschiedlichen, wasserlöslichen Vitaminen. Sie agieren im Stoffwechsel oft Hand in Hand als Coenzyme und sind besonders für die Energiegewinnung, die Funktion des Nervensystems und die Zellbildung von zentraler Bedeutung.¹⁰ Ihre Nummerierung ist lückenhaft (es fehlen z. B. B4 und B8), da einige Substanzen, die ursprünglich als B-Vitamine klassifiziert wurden, später neu eingeordnet wurden, weil der Körper sie selbst herstellen kann.⁶

3.2.1 Vitamin B1 (Thiamin): Das Nerven- und Energie-Vitamin

- **Funktionen:** Thiamin ist als Coenzym Thiaminpyrophosphat (TPP) ein Schlüsselspieler im **Kohlenhydratstoffwechsel**. Es ist unerlässlich für die Umwandlung von Glukose in Energie, die besonders von Gehirn und Nervenzellen benötigt wird. Zudem spielt es eine wichtige Rolle bei der Reizweiterleitung im Nervensystem.¹²
- **Mangelscheinungen:** Ein Mangel beeinträchtigt die Energieversorgung des Nervensystems. Frühe Symptome sind unspezifisch und umfassen Müdigkeit, Reizbarkeit und Konzentrationsschwäche. Ein schwerer, chronischer Mangel führt zur Krankheit **Beriberi**, die sich in neurologischen Störungen (Nervenschäden, Kribbeln, Muskelschwäche) oder Herz-Kreislauf-Problemen (Herzschwäche, Ödeme) äußern kann.¹² Eine besondere Form, das **Wernicke-Korsakow-Syndrom**, tritt häufig bei chronischem Alkoholismus auf und ist durch Gedächtnisverlust, Verwirrtheit und Augenbewegungsstörungen gekennzeichnet.⁵¹
- **Referenzwert (Erwachsene):** ca. 1,0 - 1,3 mg/Tag.¹²
- **Top-Quellen:** Schweinefleisch, Vollkornprodukte (insbesondere Weizenkeime), Haferflocken, Hülsenfrüchte (Erbsen, Linsen) und Sonnenblumenkerne.³

3.2.2 Vitamin B2 (Riboflavin): Der Agent der Zellatmung

- **Einzigartiger Fakt:** Riboflavin ist für die leuchtend gelbe Farbe verantwortlich, die der Urin nach der Einnahme von B-Vitamin-Präparaten annehmen kann. Der Name leitet sich vom lateinischen Wort *flavus* (gelb) ab, und es wird sogar als Lebensmittelfarbstoff (E 101) verwendet.⁷¹ Dies ist eine harmlose und normale Reaktion des Körpers, der überschüssiges Vitamin ausscheidet.⁶²
- **Funktionen:** Als Bestandteil der Coenzyme FAD und FMN ist Riboflavin zentral für die **Energiegewinnung** aus Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen in der Atmungskette der Mitochondrien. Es ist zudem an der Aktivierung anderer Vitamine (B6, Folsäure, Niacin)

und am Schutz der Zellen vor oxidativem Stress beteiligt.⁵¹

- **Manglerscheinungen:** Ein Mangel äußert sich oft an schnell teilenden Geweben. Typische Symptome sind rissige Mundwinkel (Cheilosis, Rhagaden), eine entzündete Zunge (Glossitis), Hautausschläge (insbesondere im Gesicht) und Lichtempfindlichkeit der Augen.¹²
- **Referenzwert (Erwachsene):** ca. 1,0 - 1,4 mg/Tag.¹²
- **Top-Quellen:** Milch und Milchprodukte, Leber, Fleisch, Fisch, Eier und Vollkornprodukte.³

3.2.3 Vitamin B3 (Niacin): Der Regler für Stoffwechsel und DNA-Reparatur

- **Chemische Formen:** Niacin umfasst **Nicotinsäure** und **Nicotinamid**. Beide werden im Körper zu den Coenzymen NAD und NADP umgewandelt.⁵¹
- **Funktionen:** NAD und NADP sind an über 400 enzymatischen Reaktionen beteiligt – mehr als jedes andere von Vitaminen abgeleitete Coenzym. Sie sind fundamental für den **Energiestoffwechsel**, die Synthese von Fettsäuren und Cholesterin sowie für die **Reparatur von DNA-Schäden** und die Signalübertragung in den Zellen.⁵¹
- **Manglerscheinungen:** Ein schwerer Niacinmangel führt zur Krankheit **Pellagra**, die durch die „drei Ds“ charakterisiert ist: **Dermatitis** (symmetrische Hautveränderungen an sonnenexponierten Stellen), **Diarrhö** (Durchfall) und **Demenz** (neurologische Störungen bis hin zu Gedächtnisverlust).¹²
- **Besonderheit:** Hochdosierte Nicotinsäure (nicht Nicotinamid) kann einen sogenannten „**Niacin-Flush**“ auslösen – eine vorübergehende, harmlose, aber oft unangenehme Hautrötung mit Hitzegefühl und Juckreiz, die durch eine Erweiterung der Blutgefäße verursacht wird.²²
- **Referenzwert (Erwachsene):** ca. 11 - 16 mg/Tag.¹²
- **Top-Quellen:** Fleisch (besonders Geflügel), Fisch (Thunfisch, Lachs), Leber, Erdnüsse, Pilze und Vollkornprodukte.³

3.2.4 Vitamin B5 (Pantothensäure): Der allgegenwärtige Stoffwechsel-Assistent

- **Name & Vorkommen:** Der Name leitet sich vom griechischen Wort *pantothén* ab, was „von überall her“ bedeutet. Dies spiegelt sein Vorkommen in fast allen Lebensmitteln wider, weshalb ein isolierter Mangel extrem selten ist.⁷¹
- **Funktionen:** Die zentrale Rolle von Pantothensäure liegt in ihrer Funktion als Bestandteil von **Coenzym A (CoA)**. CoA ist eine Drehscheibe im gesamten Stoffwechsel und beteiligt am Auf- und Abbau von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen. Es ist zudem wichtig für

die Synthese von Cholesterin, Steroidhormonen, Neurotransmittern und Hämoglobin.³⁰

- **Mangelscheinungen:** Aufgrund des weiten Vorkommens sind Mangelscheinungen praktisch nur bei schwerster Mangelernährung zu beobachten. Die Symptome wären unspezifisch und umfassen Müdigkeit, Kopfschmerzen und Missempfindungen in den Füßen („Burning-Feet-Syndrom“).⁷⁵
- **Referenzwert (Erwachsene):** ca. 5 - 6 mg/Tag.¹²
- **Top-Quellen:** Leber, Fleisch, Fisch, Eigelb, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Pilze und Avocado.³

3.2.5 Vitamin B6 (Pyridoxin): Der Spezialist für Aminosäuren und Neurotransmitter

- **Einzigartiger Fakt:** Einige Studien deuten darauf hin, dass die Einnahme von Vitamin B6 vor dem Schlafengehen die Lebhaftigkeit und die Erinnerung an Träume verbessern kann.⁷¹
- **Funktionen:** Vitamin B6 ist in seiner aktiven Form (Pyridoxalphosphat, PLP) das wichtigste Coenzym im **Aminosäurestoffwechsel**. Es ist an über 100 enzymatischen Reaktionen beteiligt, darunter die Umwandlung und der Abbau von Proteinen. Es ist entscheidend für die **Synthese von Neurotransmittern** wie Serotonin, Dopamin und GABA, die Stimmung und Schlaf regulieren. Zudem ist es an der Bildung des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin und der Funktion des Immunsystems beteiligt.³⁰
- **Mangelscheinungen:** Ein Mangel kann zu Hautausschlägen, entzündeten Lippen, Anämie und neurologischen Symptomen wie Depression, Verwirrtheit und Krämpfen führen.³⁴
- **Überdosierung:** Im Gegensatz zu den meisten anderen wasserlöslichen Vitaminen kann eine langfristige, hochdosierte Einnahme von Vitamin B6 (> 50-100 mg/Tag) aus Supplementen zu Nervenschäden führen, einer sogenannten **sensorischen Neuropathie**, die sich durch Taubheitsgefühle und Gangunsicherheit äußert. Diese Schäden sind nach Absetzen des Präparats meist reversibel.²²
- **Referenzwert (Erwachsene):** ca. 1,4 - 1,6 mg/Tag.¹²
- **Top-Quellen:** Huhn, Putenbrust, Fisch (Lachs, Thunfisch), Leber, Kartoffeln, Bananen, Kichererbsen, Walnüsse und Vollkornprodukte.³

3.2.6 Vitamin B7 (Biotin): Das Schönheitsvitamin für Haut, Haare und Nägel

- **Name:** Biotin ist auch als **Vitamin H** bekannt, was sich vom deutschen Wort „Haut“ ableitet und seine wichtige Rolle für die Hautgesundheit unterstreicht.³

- **Funktionen:** Biotin ist ein Coenzym für Carboxylase-Enzyme, die im **Stoffwechsel von Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen** eine entscheidende Rolle spielen. Es ist wichtig für die Glukose-Neubildung (Glukoneogenese) und den Abbau von Aminosäuren. Seine bekannteste Funktion ist die Unterstützung der **Erhaltung normaler Haut, Haare und Schleimhäute**, vermutlich durch seine Rolle bei der Keratinproduktion.¹²
- **Mangelscheinungen:** Ein Mangel ist selten, kann aber bei übermäßigem Verzehr von rohem Eiklar (das Avidin enthält, welches Biotin bindet) oder bei bestimmten genetischen Störungen auftreten. Symptome umfassen Haarausfall, brüchige Nägel, Hautausschläge (insbesondere um Augen, Nase und Mund) und neurologische Beschwerden.¹²
- **Referenzwert (Erwachsene):** ca. 40 µg/Tag (Schätzwert).¹²
- **Top-Quellen:** Leber, Eigelb, Sojabohnen, Nüsse (Erdnüsse, Mandeln), Haferflocken und Pilze.³

3.2.7 Vitamin B9 (Folat/Folsäure): Der Baustein für neues Leben

- **Folat vs. Folsäure:** Es ist wichtig, zwischen **Folat**, der natürlichen Form in Lebensmitteln, und **Folsäure**, der synthetischen, stabileren Form in Nahrungsergänzungsmitteln und angereicherten Lebensmitteln, zu unterscheiden. Folsäure muss im Körper erst in die aktive Folat-Form umgewandelt werden.
- **Funktionen:** Folat ist von fundamentaler Bedeutung für alle **Zellteilungs- und Wachstumsprozesse**. Es ist unerlässlich für die **Synthese von DNA und RNA**, den Bausteinen unseres Erbguts. Gemeinsam mit Vitamin B12 ist es am Abbau der potenziell schädlichen Aminosäure Homocystein beteiligt und spielt eine entscheidende Rolle bei der **Blutbildung**.¹⁰
- **Mangelscheinungen:** Ein Folatmangel ist eine der häufigsten Hypovitaminosen. Er führt zu einer **megaloblastären Anämie**, bei der die roten Blutkörperchen vergrößert und funktionsuntüchtig sind, was zu Blässe, Müdigkeit und Schwäche führt.¹⁹ Die gravierendsten Folgen hat ein Mangel jedoch während der **Schwangerschaft**: Er erhöht das Risiko für schwere **Neuralrohrdefekte** beim ungeborenen Kind, wie z. B. einen „offenen Rücken“ (Spina bifida). Aus diesem Grund wird Frauen mit Kinderwunsch und Schwangeren im ersten Trimester dringend die Einnahme von Folsäure-Präparaten empfohlen.¹²
- **Referenzwert (Erwachsene):** 300 µg/Tag.¹² Für Frauen mit Kinderwunsch/Schwangere zusätzlich 400 µg Folsäure als Supplement.²⁰
- **Top-Quellen:** Grünes Blattgemüse (Spinat, Feldsalat), Hülsenfrüchte (Linsen, Kichererbsen), Leber, Vollkornprodukte, Tomaten und Orangen.³

3.2.8 Vitamin B12 (Cobalamin): Das Essenzielle für Nerven und Blut

- **Einzigartiger Fakt:** Vitamin B12 ist das chemisch komplexeste aller Vitamine und enthält als einziges ein Metallatom, **Kobalt**, in seinem Zentrum.⁷⁹ Es wird ausschließlich von **Mikroorganismen** (Bakterien) hergestellt. Tiere nehmen es über ihre Nahrung oder durch bakterielle Synthese im eigenen Verdauungstrakt auf. In pflanzlichen Lebensmitteln kommt es praktisch nicht vor, weshalb eine Supplementierung für Veganer unerlässlich ist.³⁰
 - **Funktionen:** Vitamin B12 ist entscheidend für die **Funktion des Nervensystems**, da es am Aufbau und Erhalt der **Myelinscheiden** beteiligt ist, die die Nervenfasern isolieren. Es ist, zusammen mit Folat, für die **Blutbildung** und die Zellteilung notwendig. Eine seiner Hauptaufgaben ist die Reaktivierung von Folat, weshalb ein B12-Mangel die gleichen Anämie-Symptome wie ein Folatmangel verursachen kann.¹⁰
 - **Mangelscheinungen:** Ein Mangel kann zu einer **megaloblastären Anämie** (oft als perniziöse Anämie bezeichnet, wenn sie durch einen Mangel am „Intrinsic Factor“ zur Aufnahme verursacht wird) mit Blässe und Müdigkeit führen. Weitaus gefährlicher sind jedoch die **neurologischen Schäden**, die durch die Demyelinisierung der Nerven entstehen. Diese können sich als Kribbeln oder Taubheitsgefühle in Händen und Füßen, Gangunsicherheit, Gedächtnisstörungen und Verwirrtheit äußern und sind im fortgeschrittenen Stadium irreversibel.¹⁹
 - **Referenzwert (Erwachsene):** 4,0 µg/Tag.¹²
 - **Top-Quellen:** Ausschließlich in tierischen Produkten: Leber, Muscheln, fettreicher Fisch (Makrele, Hering), Fleisch, Eier und Milchprodukte.³
-

Teil 4: Jenseits der essenziellen Vitamine – Provitamine und Vitaminoide

Die Welt der Mikronährstoffe ist nicht auf die 13 klassischen Vitamine beschränkt. Es gibt eine faszinierende Gruppe von Substanzen, die vitaminähnliche Eigenschaften aufweisen, aber nicht die strenge Definition eines Vitamins erfüllen. Die Erforschung dieser Stoffe zeigt, wie sich unser wissenschaftliches Verständnis von Ernährung ständig weiterentwickelt und verfeinert. Diese Kategorie demonstriert ein tiefgehendes Wissen, das über die Grundlagen hinausgeht.¹¹

4.1 Definition der "Vitaminähnlichen" Substanzen

- **Provitamine:** Dies sind inaktive Vorstufen, die der Körper selbst in die aktive Vitaminform umwandeln kann. Sie müssen mit der Nahrung zugeführt werden. Das prominenteste Beispiel ist Beta-Carotin, das in Vitamin A umgewandelt wird.¹¹
- **Vitamine:** Dies sind vitaminähnliche Substanzen, die der Körper zwar selbst synthetisieren kann, deren Eigenproduktion jedoch unter bestimmten Umständen (z. B. bei erhöhtem Bedarf, Stress, Krankheit oder im Alter) nicht ausreicht, um den Bedarf vollständig zu decken. In solchen Situationen kann eine Zufuhr über die Nahrung oder Supplemente vorteilhaft sein.¹¹

4.2 Detaillierte Profile wichtiger Vitamine

Coenzym Q10 (Ubichinon): Der zelluläre Energiefunktor

- **Funktion:** Coenzym Q10, auch Ubichinon genannt, ist chemisch den Vitaminen E und K ähnlich, aber kein Vitamin, da der Körper es selbst herstellen kann. Seine Hauptaufgabe ist die eines essenziellen Bestandteils der **mitochondrialen Atmungskette**, wo es Elektronen transportiert und somit eine Schlüsselrolle bei der Produktion von **ATP**, der universellen Energiewährung unserer Zellen, spielt. Ohne Q10 gäbe es keine effiziente zelluläre Energiegewinnung.⁸³ Zusätzlich wirkt es als starkes, fettlösliches **Antioxidans**, das die Zellmembranen vor oxidativem Stress schützt.⁸⁴
- **Besondere Relevanz:** Die körpereigene Produktion von Coenzym Q10 nimmt mit zunehmendem Alter ab. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die Einnahme von **Statinen** (Cholesterinsenker) die Synthese von Q10 hemmen kann, da beide Stoffe denselben biochemischen Syntheseweg nutzen. Dies ist eine hochrelevante Information für Millionen von Menschen, die Statine einnehmen, und kann eine Supplementierung sinnvoll machen.⁸⁴
- **Nahrungsquellen:** Fleisch (insbesondere Herz und Leber), fetter Fisch (Sardinen, Makrelen) und Nüsse.⁸⁴

Cholin: Der Beschützer von Gehirn und Leber

- **Funktion:** Cholin wurde früher als Vitamin B4 bezeichnet, wird heute aber als Vitaminoid

klassifiziert.¹⁹ Es ist ein fundamentaler Baustein für mehrere lebenswichtige Prozesse:

1. **Zellmembran-Struktur:** Es ist ein Hauptbestandteil von **Phosphatidylcholin**, einem entscheidenden Phospholipid, das die Struktur und Fluidität aller Zellmembranen gewährleistet.⁸⁸
2. **Neurotransmitter-Synthese:** Cholin ist die direkte Vorstufe des Neurotransmitters **Acetylcholin**, der für Gedächtnis, Lernen und Muskelsteuerung unerlässlich ist.⁸⁸
3. **Fettstoffwechsel in der Leber:** Es ist notwendig, um Fette und Cholesterin aus der Leber zu transportieren. Ein Mangel kann zu einer Ansammlung von Fett in der Leber führen, was in einer nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung münden kann.⁸⁸
- **Besondere Relevanz:** Obwohl der Körper Cholin herstellen kann, übersteigt der Bedarf oft die Produktionskapazität. Dies gilt insbesondere während der **Schwangerschaft und Stillzeit**, da Cholin für die Entwicklung des fötalen Gehirns und Nervensystems von entscheidender Bedeutung ist.⁹⁰ Auch Veganer können ein erhöhtes Risiko für eine unzureichende Zufuhr haben.⁹²
- **Nahrungsquellen:** Die reichhaltigsten Quellen sind Eigelb, Rinderleber, Sojabohnen und Weizenkeime.²⁰

Inositol: Der zelluläre Bote und Stimmungsmodulator

- **Funktion:** Inositol, früher als Vitamin B8 bekannt, ist ein Zuckeralkohol, den der Körper aus Glukose selbst herstellen kann.⁹⁶ Es existiert in neun verschiedenen Formen (Isomeren), wobei **Myo-Inositol** die häufigste und biologisch aktivste ist.⁹⁶ Inositol ist ein wichtiger Bestandteil der Zellmembranen und fungiert als sogenannter „**Second Messenger**“ (sekundärer Botenstoff). Es übermittelt Signale von Hormonen wie **Insulin** und Neurotransmittern wie **Serotonin** von der Zelloberfläche ins Zellinnere und löst dort entsprechende Reaktionen aus.⁹⁶
- **Besondere Relevanz:** Aufgrund seiner Rolle im Insulinstoffwechsel wird Inositol intensiv im Zusammenhang mit dem **Polyzystischen Ovarialsyndrom (PCOS)** erforscht, einer häufigen hormonellen Störung bei Frauen, die oft mit Insulinresistenz einhergeht. Studien zeigen, dass Inositol die Insulinsensitivität verbessern und den Zyklus regulieren kann.¹⁰⁰ Wegen seines Einflusses auf den Serotonin-Signalweg wird es auch bei Angststörungen und Depressionen untersucht.⁹⁷
- **Nahrungsquellen:** Früchte (insbesondere Zitrusfrüchte und Melonen), Bohnen, Vollkornprodukte und Nüsse.⁹⁶

Teil 5: Praktische Anwendung, rechtliche

Rahmenbedingungen und Mythen-Aufklärung

Das Wissen über Vitamine entfaltet seinen vollen Wert erst in der praktischen Anwendung. Dieses Kapitel übersetzt die wissenschaftlichen Erkenntnisse in konkrete Ratschläge für den Alltag – von der optimalen Zubereitung von Lebensmitteln über den sicheren Umgang mit Nahrungsergänzungsmitteln bis hin zur Aufklärung hartnäckiger Mythen.

5.1 Maximierung des Nährwertes: Vom Feld auf den Teller

Vitamine sind empfindliche Substanzen. Licht, Sauerstoff, Hitze und Wasser können ihren Gehalt in Lebensmitteln drastisch reduzieren. Wer einige grundlegende Prinzipien bei Lagerung und Zubereitung beachtet, kann den Nährwert seiner Mahlzeiten erheblich steigern.¹¹

Tabelle: Vitamin-Stabilitäts-Check

Vitamin	Empfindlich gegenüber	Praxistipp zur Erhaltung
Vitamin C	Hitze, Sauerstoff, Wasser, Licht	Gemüse und Obst frisch und roh verzehren oder nur kurz und schonend dünsten. Nicht lange im Wasser liegen lassen.
Vitamin B1 (Thiamin)	Hitze, Wasser	Kochwasser für Soßen oder Suppen weiterverwenden, um ausgelaugte Vitamine zu nutzen. Brot nicht zu dunkel toasten.
Vitamin B2 (Riboflavin)	Licht	Milchprodukte in lichtundurchlässigen Behältern (z. B. Kartons statt Glasflaschen) lagern.
Vitamin B6 (Pyridoxin)	Licht, Hitze	Lebensmittel kühl und

		dunkel lagern. Starke Verarbeitung meiden.
Vitamin B9 (Folat)	Hitze, Licht, Sauerstoff	Blattgemüse frisch verzehren, nicht lange warmhalten.
Vitamin A & Carotinoide	Licht, Sauerstoff	Öle und fetthaltige Produkte gut verschlossen und dunkel aufbewahren.
Vitamin E	Licht, Sauerstoff, Hitze	Nüsse, Samen und Öle kühl, dunkel und luftdicht lagern.
Vitamin K	Licht	Grünes Blattgemüse im dunklen Gemüsefach des Kühlschranks aufbewahren.

Diese Tabelle liefert hochgradig praktische und umsetzbare Ratschläge, die den Leser befähigen, mehr aus seiner Nahrung herauszuholen – ein klarer Mehrwert.

5.2 Navigation in der Welt der Supplemente: Ein Leitfaden für Verbraucher

Nahrungsergänzungsmittel können eine sinnvolle Ergänzung sein, um gezielt Nährstofflücken zu schließen. Der Markt ist jedoch unübersichtlich, und das Verständnis der rechtlichen Rahmenbedingungen ist für eine sichere und informierte Entscheidung unerlässlich.

Die entscheidende rechtliche Unterscheidung

Der wichtigste Punkt ist: Nahrungsergänzungsmittel gelten rechtlich als **Lebensmittel**, nicht als Arzneimittel.⁸² Dies hat weitreichende Konsequenzen:

- **Keine präventive Zulassung:** Im Gegensatz zu Medikamenten müssen Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln vor dem Verkauf weder die Sicherheit noch die Wirksamkeit ihrer Produkte bei einer Behörde nachweisen.¹⁰⁵ Es besteht lediglich eine Anzeigepflicht beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), die jedoch

keine Prüfung beinhaltet.¹⁰⁷

- **Verantwortung des Herstellers:** Der Hersteller allein ist für die Sicherheit und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Die staatlichen Lebensmittelüberwachungsbehörden führen lediglich stichprobenartige Kontrollen durch, wenn die Produkte bereits auf dem Markt sind.¹⁰⁸

Diese rechtliche Situation unterstreicht, wie wichtig es ist, Produkte von vertrauenswürdigen Herstellern zu wählen, die sich freiwillig hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards unterwerfen.

Die Entschlüsselung von "Health Claims": Was Hersteller sagen dürfen (und was nicht)

Die Werbung mit gesundheitsbezogenen Aussagen ist in der EU durch die **Health-Claims-Verordnung (EG) Nr. 1924/2006** streng geregelt.¹¹⁰ Ziel ist es, Verbraucher vor irreführenden und wissenschaftlich nicht belegten Versprechen zu schützen.

- **Nährwertbezogene Angaben (Nutrition Claims):** Beziehen sich auf den Gehalt eines Nährstoffs, z. B. „reich an Vitamin C“ oder „fettarm“. Die Bedingungen hierfür sind klar definiert.¹⁰⁴
- **Gesundheitsbezogene Angaben (Health Claims):** Beschreiben den Zusammenhang zwischen einem Nährstoff und der Gesundheit, z. B. „Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei“. Diese Aussagen müssen von der EFSA wissenschaftlich geprüft und von der EU-Kommission zugelassen werden.¹⁰⁴ Die Formulierungen sind dabei exakt vorgegeben, um Übertreibungen zu vermeiden. So ist die Aussage „stärkt das Immunsystem“ nicht erlaubt, wohl aber „trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei“.¹¹⁵
- **Krankheitsbezogene Angaben:** Aussagen, die die Vorbeugung, Behandlung oder Heilung einer Krankheit suggerieren, sind für Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel grundsätzlich verboten. Dies ist ausschließlich Arzneimitteln vorbehalten.¹⁰⁴

Beispiele für zugelassene gesundheitsbezogene Angaben für Vitamine sind ¹¹⁶:

- **Vitamin A:** „trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei.“
- **Vitamin D:** „trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei.“
- **Vitamin B6:** „trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.“
- **Biotin (B7):** „trägt zur Erhaltung normaler Haare bei.“
- **Vitamin B12:** „trägt zu einer normalen psychischen Funktion bei.“

5.3 Gängige Vitamin-Mythen auf dem Prüfstand

Falschinformationen über Vitamine sind weit verbreitet. Hier werden die häufigsten Mythen mit wissenschaftlichen Fakten konfrontiert.

- **Mythos 1: „Viel hilft viel.“**
 - **Fakt:** Falsch. Insbesondere bei den fettlöslichen Vitaminen A und D kann eine übermäßige Zufuhr durch Supplemente zu toxischen Effekten (Hypervitaminose) führen. Aber auch bei wasserlöslichen Vitaminen wie B6 kann eine langfristige Überdosierung Nervenschäden verursachen.²²
- **Mythos 2: „Vitamin C schützt vor Erkältungen.“**
 - **Fakt:** Irreführend. Umfangreiche wissenschaftliche Auswertungen zeigen, dass die präventive Einnahme von Vitamin C bei der Allgemeinbevölkerung das Auftreten von Erkältungen nicht verhindert. Es kann die Krankheitsdauer jedoch geringfügig verkürzen, wenn es regelmäßig eingenommen wird.⁴⁷
- **Mythos 3: „Ein tägliches Multivitaminpräparat ist für jeden unerlässlich.“**
 - **Fakt:** Nicht zwangsläufig. Die Basis für eine gute Gesundheit ist immer eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Nahrungsergänzungsmittel sind dazu da, gezielt Lücken zu füllen oder den erhöhten Bedarf bestimmter Risikogruppen zu decken (z. B. Vitamin B12 für Veganer, Folsäure für Schwangere, Vitamin D im Winter).⁴¹
- **Mythos 4: „Wenn der Urin von B-Vitaminen leuchtend gelb wird, ist das ein schlechtes Zeichen.“**
 - **Fakt:** Völlig harmlos. Die intensive gelbe Färbung wird durch überschüssiges Vitamin B2 (Riboflavin) verursacht, das eine natürliche gelbe Farbe hat und vom Körper einfach ausgeschieden wird. Es ist ein Zeichen dafür, dass der Körper gut versorgt ist und den Überschuss eliminiert.⁶²
- **Mythos 5: „Natürliche Vitamine aus Lebensmitteln sind besser als synthetische.“**
 - **Fakt:** Chemisch gesehen sind die Vitaminmoleküle identisch, und der Körper kann keinen Unterschied feststellen. Der große Vorteil von Lebensmitteln liegt im synergistischen Gesamtpaket: Sie liefern zusätzlich Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und andere Mikronährstoffe, die in ihrer Gesamtheit wirken.⁴⁷

5.4 Nährstoff-Interaktionen: Die Kraft der Synergie

Nährstoffe wirken im Körper selten allein. Sie beeinflussen sich gegenseitig in ihrer Aufnahme, ihrem Transport und ihrer Wirkung. Das Verständnis dieser Synergien und Antagonismen ist der Schlüssel zu einer optimalen Nährstoffversorgung und der Grundlage für die Entwicklung intelligenter Kombinationspräparate.

Tabelle: Wichtige Nährstoff-Interaktionen

Nährstoff 1	Nährstoff 2	Interaktionstyp	Ergebnis & Praxistipp
Eisen (pflanzlich)	Vitamin C	Synergie	Vitamin C verbessert die Aufnahme von pflanzlichem Eisen um ein Vielfaches. Tipp: Linsensalat mit Paprika kombinieren oder ein Glas Orangensaft zur Mahlzeit trinken. ³³
Vitamin D	Vitamin K2	Synergie	Vitamin D steigert die Calciumaufnahme. Vitamin K2 sorgt dafür, dass dieses Calcium in die Knochen gelangt und nicht in die Arterien. Tipp: Bei Vitamin-D-Supplementierung an Vitamin K2 denken. ³²
Vitamin D	Magnesium	Synergie	Magnesium wird für die Aktivierung von Vitamin D im Körper benötigt. Ein Mangel kann die Vitamin-D-Wirkung blockieren. Tipp: Auf ausreichende Magnesiumzufuhr achten (Nüsse, Vollkorn). ³³

Folat (B9)	Vitamin B12	Synergie	Beide Vitamine sind für ihre Aktivierung und Funktion im Homocystein-Stoffwechsel und bei der Blutbildung voneinander abhängig. Tipp: Besonders für Veganer ist die kombinierte Zufuhr wichtig. ³³
Calcium	Magnesium	Antagonismus	Bei sehr hoher Zufuhr konkurrieren beide Mineralstoffe um die gleichen Aufnahmewege im Darm. Tipp: Hochdosierte Präparate zeitlich versetzt (z. B. morgens und abends) einnehmen. ³³
Zink	Eisen / Kupfer	Antagonismus	Hohe Dosen eines dieser Spurenelemente können die Aufnahme der anderen langfristig beeinträchtigen. Tipp: Auf ein ausgewogenes Verhältnis achten und hochdosierte Monopräparate nur bei nachgewiesenem Mangel einnehmen. ³³

Diese Zusammenstellung verdeutlicht, dass eine isolierte Betrachtung einzelner Nährstoffe oft zu kurz greift. Ein ganzheitlicher Ansatz, der diese komplexen Wechselwirkungen berücksichtigt, ist für die Aufrechterhaltung der Gesundheit von entscheidender Bedeutung.

Teil 6: Fazit – Ein personalisierter Ansatz für die Vitamin-Gesundheit

Die Reise durch die Welt der Vitamine offenbart ein komplexes und faszinierendes Netzwerk an Substanzen, die für jede einzelne Zelle unseres Körpers von fundamentaler Bedeutung sind. Von der historischen Entdeckung als Heilmittel gegen verheerende Mangelkrankheiten bis hin zur modernen Wissenschaft, die ihre subtilen Rollen in der Genregulation und im Zellschutz aufdeckt, haben Vitamine ihre zentrale Position für Gesundheit und Wohlbefinden eindrucksvoll bewiesen.

Die wichtigsten Erkenntnisse dieses Kompendiums lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. **Die 13 essenziellen Vitamine sind unersetzlich.** Jedes einzelne erfüllt spezifische Aufgaben, die kein anderes übernehmen kann.
2. **Die Einteilung in fett- und wasserlöslich ist entscheidend.** Sie bestimmt, wie wir Vitamine aufnehmen, speichern und wie hoch das Risiko einer Überdosierung ist.
3. **Eine ausgewogene Ernährung ist die Grundlage.** Ein breites Spektrum an frischen, unverarbeiteten Lebensmitteln – reich an Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, gesunden Fetten und hochwertigen Proteinen – ist der sicherste und effektivste Weg, den Großteil des Vitaminbedarfs zu decken.
4. **Wissen ist Macht.** Das Verständnis über die Empfindlichkeit von Vitaminen bei der Zubereitung, über synergistische Nährstoffpartner und über den eigenen individuellen Bedarf (bedingt durch Lebensstil, Alter oder besondere Lebensphasen wie Schwangerschaft) ermöglicht einen proaktiven und personalisierten Ansatz zur Optimierung der eigenen Gesundheit.
5. **Vitamine wie Coenzym Q10, Cholin und Inositol** stellen eine spannende Erweiterung des Nährstoffspektrums dar und bieten gezielte Unterstützung für Energie, Gehirnfunktion und Stoffwechsel.

In einer idealen Welt würde eine perfekte Ernährung ausreichen. Die Realität des modernen Lebens – mit Stress, verarbeiteten Lebensmitteln und saisonalen Einschränkungen wie dem Mangel an Sonnenlicht im Winter – schafft jedoch häufig Nährstofflücken.

An dieser Stelle können qualitativ hochwertige, wissenschaftlich fundierte Nahrungsergänzungsmittel eine wertvolle und sinnvolle Rolle spielen. Sie sind kein Ersatz für eine gesunde Lebensweise, sondern ein Werkzeug, um die tägliche Ernährung gezielt zu

ergänzen und eine optimale Versorgung mit allen lebenswichtigen Mikronährstoffen sicherzustellen. Mit dem hier erworbenen Wissen sind Sie nun in der Lage, informierte Entscheidungen für Ihre Gesundheit zu treffen und die Qualität und Zusammensetzung von Produkten zu bewerten, die Sie auf Ihrem Weg zu mehr Vitalität und Wohlbefinden unterstützen können.

Referenzen

1. Mehr als Seemannsgarn: Eine kurze Geschichte des Vitamin C - Pharmazeutische Zeitung, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.pharmazeutische-zeitung.de/2018-08/mehr-als-seemannsgarn-eine-kurze-geschichte-des-vitamin-c/>
2. Die Entdeckung der Vitamin-Mangelkrankheiten - Coliquio, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.coliquio.de/wissen/Praxis-Wissen-kompakt-100/entdeckung-vitamin-e-mangelkrankheiten>
3. Vitamine: Wichtig für das Immunsystem und die Abwehrkräfte - AOK, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.aok.de/pk/magazin/ernaehrung/vitamine/vitamine-wichtig-fuer-das-immunsystem-und-die-abwehrkraefte/>
4. Entdeckung vor 95 Jahren: Vitamine - Archiv | Wiener Zeitung, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.wienerzeitung.at/h/entdeckung-vor-95-jahren-vitamine>
5. Einhundert Jahre Vitamine – eine naturwissenschaftliche Erfolgsgeschichte - ResearchGate, Zugriff am August 22, 2025, https://www.researchgate.net/publication/263059154_Einhundert_Jahre_Vitamine_-_eine_naturwissenschaftliche_Erfolgsgeschichte
6. Faktencheck Vitamine – impuls wissen - Wiener Städtische, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.wienerstaedtische.at/impuls-wissen/#!/de/BcG0MFci/faktencheck-vitamine/>
7. Vitamine und Mineralstoffe - Ernährungsstörungen - MSD Manual Ausgabe für Patienten, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.msdmanuals.com/de/heim/ern%C3%A4hrungsst%C3%B6rungen/%C3%BCbersicht-%C3%BCber-die-ern%C3%A4hrung/vitamine-und-mineralstoffe>
8. Vitaminprodukte: Überdosierung kann zur Hypervitaminose führen - im Carl ROTH Blog, Zugriff am August 22, 2025, <https://carloth.blog/vitaminprodukte-ueberdosierung-kann-zur-hypervitaminose-fuehren/>
9. Vitamine: ein Überblick - Apotheken.de, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.apotheken.de/krankheiten/hintergrundwissen/4883-vitamine-ein-ueberblick>
10. B Vitamine: Aufgaben & Wirkung | myFairtrade Ratgeber, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.myfairtrade.com/ratgeber/b-vitamine.html>
11. Analyse von Vitaminen in Lebensmitteln - UFAG Laboratorien AG, Zugriff am August 22, 2025,

- <https://www.ufag-laboratorien.ch/lebensmittel-analytik/vitamine/>
12. Vitamin - Wikipedia, Zugriff am August 22, 2025,
<https://de.wikipedia.org/wiki/Vitamin>
 13. Wasserlösliche Vitamine - Eunova, Zugriff am August 22, 2025,
<https://www.eunova.de/naehrstoffe/mikronaehrstoffe/vitamine/wasserloesliche-vitamine>
 14. Wasserlösliche und fettlösliche Vitamine - Trignostics, Zugriff am August 22, 2025,
<https://www.trignostics.com/blog/einfach-erklaert-vitamine>
 15. Vitamine im Überblick - Ernährungsstörungen - MSD Manual Ausgabe für Patienten, Zugriff am August 22, 2025,
<https://www.msdmanuals.com/de/heim/ern%C3%A4hrungsst%C3%B6rungen/vitamine/vitamine-im-%C3%BCberblick>
 16. Hypervitaminose (Überversorgung) | Definition und Erklärung - Academy of Sports, Zugriff am August 22, 2025,
<https://www.academyofsports.de/de/lexikon/hypervitaminose-ueberversorgung/>
 17. Sind zu viele Vitamine schädlich? | Apotheken Umschau, Zugriff am August 22, 2025,
<https://www.apotheken-umschau.de/gesund-bleiben/ernaehrung/ist-ein-uebermass-an-vitaminen-schaedlich-716969.html>
 18. Fettlösliche und wasserlösliche Vitamine (Liste): Bedeutung und Unterschiede - Utopia.de, Zugriff am August 22, 2025,
https://utopia.de/ratgeber/fettloesliche-und-wasserloesliche-vitamine-liste-bedeutung-und-unterschiede_118278/
 19. Vitamin - DocCheck Flexikon, Zugriff am August 22, 2025,
<https://flexikon.doccheck.com/de/Vitamin>
 20. Vitamine und andere Nährstoffe | Mukoviszidose e.V. Bundesverband Cystische Fibrose (CF), Zugriff am August 22, 2025,
<https://www.muko.info/mitwirken/arbeitskreise-und-arbeitsgemeinschaften/ak-ernaehrung/ernaehrungstherapie-bei-mukoviszidose/vitamine-und-andere-naehrstoffe>
 21. Vitamin A - Wikipedia, Zugriff am August 22, 2025,
https://de.wikipedia.org/wiki/Vitamin_A
 22. Hypervitaminose - Wikipedia, Zugriff am August 22, 2025,
<https://de.wikipedia.org/wiki/Hypervitaminose>
 23. Fettlösliche Vitamine: Überblick & Mangelerscheinungen | Lecturio, Zugriff am August 22, 2025,
<https://www.lecturio.de/artikel/medizin/fettlosliche-vitamine-und-deren-mangelerscheinungen/>
 24. Vitamine fettlöslich Kompakt - Gelbe Liste, Zugriff am August 22, 2025,
<https://www.gelbe-liste.de/wissen-kompakt/wirkstoffgruppen/vitamine-fettloeslich-kompakt>
 25. Fettlösliche Vitamine: A, D, E, K - via medici, Zugriff am August 22, 2025,
<https://viamedici.thieme.de/lernmodul/548914/538843/fettl%C3%B6sliche+vitamine+a+d+e+k>
 26. Vitamine - Lebensmittel - LGL Bayern, Zugriff am August 22, 2025,

https://www.lgl.bayern.de/lebensmittel/chemie/inhaltsstoffe/naehrstoffe/vitamine_index.htm

27. Die 13 wichtigsten Vitamine für den Körper im Überblick - ESN, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.esn.com/blogs/news/die-wichtigsten-vitamine>
28. Vitamin A - Bedarf, Quellen und Mangel - Überdosierung - gesundheit.gv, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.gesundheit.gv.at/leben/ernaehrung/vitamine-mineralstoffe/fettloesliche-vitamine/vitamin-a.html>
29. Welche Vitamine gibt es und was machen sie in deinem Körper? - MITOcare, Zugriff am August 22, 2025, <https://mitocare.de/blogs/mikronaehrstofflexikon/welche-vitamine-gibt-es-und-was-machen-sie>
30. Vitamine und Mineralstoffe von A-Z | Verbraucherzentrale.de, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/gesund-ernaehren/vitamine-und-mineralstoffe-von-az-5949>
31. ADEK-Vitamine (Vitamin A, D, E, K) – Die fettlöslichen Vitalstoffe im ..., Zugriff am August 22, 2025, <https://www.supplementa.com/lexikon/adek-vitamine-vitamin-a-d-e-k-die-fettloeslichen-vitalstoffe-im-verbund/>
32. Die Bedeutung der fettlöslichen Vitamine A, D, E und K für eine gesunde Barrierefunktion der Schleimhäute - Supplementa, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.supplementa.com/magazin/die-bedeutung-der-fettloeslichen-vitamine-a-d-e-und-k-fuer-eine-gesunde-barrierefunktion-der-schleimhaute/>
33. So kannst du Nährstoffe richtig kombinieren und Synergien nutzen - AG1, Zugriff am August 22, 2025, <https://drinkag1.com/de-eu/blog/post/naehrstoffe-richtig-kombinieren-synergie-ernaehrung>
34. Vitaminmangel: Das sind die Anzeichen! - netDoktor.de, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.netdoktor.de/ernaehrung/vitaminmangel/>
35. Vitaminmangel: Ursachen, Symptome (Tabelle) & was tun? - praktischArzt.at, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.praktischarzt.at/magazin/vitaminmangel/>
36. Vitaminmangel? Ursachen, Symptome & die besten Tipps - ottonova, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.ottonova.de/gesund-leben/medizin/vitaminmangel>
37. Table: Symptome von Nährstoffmangel-MSD Manual Ausgabe für Patienten, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.msdmanuals.com/de/heim/multimedia/table/symptome-von-n%C3%A4hrstoffmangel>
38. Vitaminmangel - Apotheken.de, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.apotheken.de/krankheiten/hintergrundwissen/10351-vitaminmangel>
39. 97 Hypovitaminosen - Thieme Connect, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.thieme-connect.de/products/ebooks/pdf/10.1055/b-0038-164086.pdf>
40. Vitamin-A-Intoxikation - Ernährungsbedingte Störungen - MSD Manual Profi-Ausgabe, Zugriff am August 22, 2025,

- <https://www.msdmanuals.com/de/profi/ern%C3%A4hrungsbedingte-st%C3%B6rungen/vitaminmangel-abh%C3%A4ngigkeit-und-intoxikation/vitamin-a-intoxikation>
41. Kann ich zu viele Vitamine zu mir nehmen? - Ernährung - AOK, Zugriff am August 22, 2025,
<https://www.aok.de/pk/magazin/ernaehrung/vitamine/warum-vitamine-mehr-schaden-als-nutzen-koennen/>
 42. Referenzwerte | DGE, Zugriff am August 22, 2025,
<http://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/>
 43. Vitamin A: Diese 12 Lebensmittel sind gute Retinol-Quellen - Onmeda, Zugriff am August 22, 2025,
<https://www.onmeda.de/ernaehrung/naehrstoffe/vitamin-a/galerie-vitamin-a-lebensmittel-id215828/>
 44. Vitamin A- haltige Lebensmittel - LYKON, Zugriff am August 22, 2025,
<https://www.lykon.de/blogs/news/vitamin-a-haltige-lebensmittel>
 45. Referenzwerte, Funktion, Mangelerscheinungen, Hauptquellen von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen (Angaben für Erwa - Assmann-Stiftung für Prävention, Zugriff am August 22, 2025,
<https://www.assmann-stiftung.de/wp-content/uploads/2013/09/Vitamine-Mineralstoffe-Spurenelemente.pdf>
 46. Der Mensch und seine 13 Vitamine - Helsana, Zugriff am August 22, 2025,
<https://www.helsana.ch/de/blog/ernaehrung/ausgewogene-ernaehrung/vitamine.html>
 47. Vitamin-Mythen auf dem Prüfstand - Magazin - VitalAbo, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.vitalabo.de/info/magazin/vitamin-mythen-auf-dem-pruefstand>
 48. Die emulgierten fettlöslichen Vitamine A, D, E und K - Energetica Natura, Zugriff am August 22, 2025,
<https://www.energeticanatura.com/sites/default/files/product-attachments/Die%20emulgierten%20fettl%C3%B6slichen%20Vitamine%20A%2C%20D%2C%20E%20und%20K%20-%20Wissenschaftliche%20Information.pdf>
 49. Antworten des Robert Koch-Instituts auf häufig gestellte Fragen zu Vitamin D, Zugriff am August 22, 2025,
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQs/DE/Vitamin_D/Vitamin_D_FAQ-Liste.html
 50. Hypervitaminose D - DocCheck Flexikon, Zugriff am August 22, 2025,
https://flexikon.doccheck.com/de/Hypervitaminose_D
 51. Wasserlösliche Vitamine: Überblick & Mangel | Lecturio, Zugriff am August 22, 2025,
<https://www.lecturio.de/artikel/medizin/wasserlosliche-vitamine-und-ihr-mangel/>
 52. Vitaminmangel: Symptome, Ursachen & Folgen | Bestvital®, Zugriff am August 22, 2025,
<https://bestvital.de/2023/06/22/vitaminmangel-symptome-ursachen-folgen/>
 53. Sechs Fakten, die du nicht über Vitamin K wusstest - PTA IN LOVE, Zugriff am August 22, 2025,
<https://www.pta-in-love.de/sechs-fakten-die-du-nicht-ueber-vitamin-k-wusstest/>

54. Vitamin K - Definition, Synthese, Resorption, Transport und Verteilung, Zugriff am August 22, 2025,
<https://www.vitalstoff-lexikon.de/VitamineA-C-D-E-K/Vitamin-K/Definition-Synthese-Resorption-Transport-und-Verteilung>
55. Vitamin K: Vielseitiger als angenommen - Pharmazeutische Zeitung, Zugriff am August 22, 2025,
<https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-092018/vielseitiger-als-angenommen/>
56. Vitamin K - Wikipedia, Zugriff am August 22, 2025,
https://de.wikipedia.org/wiki/Vitamin_K
57. K-Vitamine - Die Unterschiede zwischen K1 und K2 - Ihre Hausarztpraxis in Schötz, Zugriff am August 22, 2025,
<https://www.ihrehausarztpraxis.ch/news/k-vitamine-die-unterschiede-zwischen-k1-und-k2>
58. Water-Soluble Vitamins: B-Complex and Vitamin C - CSU Extension, Zugriff am August 22, 2025,
<https://extension.colostate.edu/resource/water-soluble-vitamins-b-complex-and-vitamin-c/>
59. VITAMIN B-KOMPLEX + C + E - Apotheke zur Eiche, Zugriff am August 22, 2025,
https://eiche.ch/uploads/v/2-vitamin_b_booklet_A5_1.1_web.pdf
60. Kleines Vitamin-ABC - Von A bis K: Alles, was Sie über Vitamine wissen müssen - SRF, Zugriff am August 22, 2025,
<https://www.srf.ch/wissen/gesundheit/kleines-vitamin-abc-von-a-bis-k-alles-was-sie-ueber-vitamine-wissen-muessen>
61. Gesundheitsmythen im Check - Stiftung Gesundheitswissen, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.stiftung-gesundheitswissen.de/gesundheitsmythen>
62. Kann man Nahrungsergänzungen überdosieren? - VitaMoment, Zugriff am August 22, 2025,
<https://vitamoment.de/blogs/magazin/nahrungsergaenzungen-ueberdosieren>
63. Vitamin C-Überdosierung - netDoktor.de, Zugriff am August 22, 2025,
<https://www.netdoktor.de/laborwerte/vitamin-c/ueberdosierung/>
64. B-Vitamine und deren Funktion im Körper | Berocca®, Zugriff am August 22, 2025,
<https://www.berocca.ch/de/vitamine-mineralstoffe/b-vitamine>
65. Vitamin B Komplex Wirkung: Stress, Energie, Stimmung & Haut | kiweno, Zugriff am August 22, 2025, <https://kiweno.com/de/hc/vitamin-b-komplex-wirkung/>
66. Vitamin B-Komplex - DocMedicus Vitalstofflexikon, Zugriff am August 22, 2025,
<https://www.vitalstoff-lexikon.de/Vitamin-B-Komplex/Vitamin-B-Komplex/Vitamin-B-Komplex>
67. Thiamin - DocCheck Flexikon, Zugriff am August 22, 2025,
<https://flexikon.doccheck.com/de/Thiamin>
68. Thiamin - Wikipedia, Zugriff am August 22, 2025,
<https://de.wikipedia.org/wiki/Thiamin>
69. Vitamin B: Wirkung, Einnahme & Mangel | BIOGENA Österreich, Zugriff am August 22, 2025, https://biogena.com/de-at/wissen/ratgeber/vitamin-b_bba_4941863
70. Thiaminmangel - DocCheck Flexikon, Zugriff am August 22, 2025,

- <https://flexikon.doccheck.com/de/Thiaminmangel>
71. Alles, was du über die Vitamine von A bis K wissen musst - AG1, Zugriff am August 22, 2025, <https://drinkag1.com/de-eu/content/post/vitamine>
 72. The Water-Soluble Vitamins: C and B Complex - Healthline, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.healthline.com/nutrition/water-soluble-vitamins>
 73. B-Komplex Köhler® intense - Gelbe Liste, Zugriff am August 22, 2025, https://www.gelbe-liste.de/produkte/beipackzettel_B-Komplex-Koehler-intense.pdf/80df715f-3465-424b-9108-095d3a0496b9
 74. Vitamin-B-Lebensmittel: Das sind die 30 wichtigsten! | eatbetter.de, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.eatbetter.de/vitamin-b-lebensmittel-das-sind-die-30-wichtigsten>
 75. B-Vitamine - ratiopharm, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.ratiopharm.de/ratgeber/vitamine-und-mineralstoffe/b-vitamine.html>
 76. Recommended Daily Allowance - Wikipedia, Zugriff am August 22, 2025, https://de.wikipedia.org/wiki/Recommended_Daily_Allowance
 77. Vitamin-B-Mangel: Symptome und Behandlung | gesund.bund.de, Zugriff am August 22, 2025, <https://gesund.bund.de/vitamin-b-mangel>
 78. Welche Funktionen haben wasserlösliche Vitamine? - MITOcare, Zugriff am August 22, 2025, <https://mitocare.de/blogs/mikronaehrstofflexikon/funktionen-wasserloesliche-vitamine>
 79. Cobalamin - DocCheck Flexikon, Zugriff am August 22, 2025, <https://flexikon.doccheck.com/de/Cobalamin>
 80. The Revised D-A-CH-Reference Values for the Intake of Vitamin B12: Prevention of Deficiency and Beyond - PMC - PubMed Central, Zugriff am August 22, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6590120/>
 81. Top 12 Lebensmittel mit hohem Vitamin B12-Gehalt - Active Iron, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.activeiron.com/de/blog/top-12-lebensmittel-mit-hohem-vitamin-b12-gehalt/>
 82. Was sind Nahrungsergänzungsmittel? | Gesundheitsinformation.de, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.gesundheitsinformation.de/was-sind-nahrungsergaenzungsmittel.html>
 83. Vitamine in Top-Qualität | Coenzym Q10 - Vitaminwelten, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.vitaminwelten.de/Coenzym-Q10>
 84. Coenzym Q10 - IMD Berlin, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.imd-berlin.de/spezielle-kompetenzen/a-z/mikronaehrstoffe/coenzym-q10>
 85. Coenzym Q10: Energie und Zellschutz für den Körper - Dr. Loges, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.loges.de/inhaltsstoff-lexikon/q10>
 86. Coenzym Q10: Was ist über gesundheitliche Risiken bekannt – und was nicht? - Bundesinstitut für Risikobewertung, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.bfr.bund.de/cm/343/coenzym-q10-was-ist-ueber-gesundheitliche-risiken-bekannt-und-was-nicht.pdf>

87. Coenzym Q10 (CoQ10) - Spezielle Fachgebiete - MSD Manual Profi-Ausgabe, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.msdmanuals.com/de/profi/spezielle-fachgebiete/nahrungserg%C3%A4nzungsmittel/coenzym-q10-coq10>
88. Cholin entdecken: Warum das ehemalige Vitamin B₄ so wichtig ist - Dr. Loges, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.loges.de/inhaltsstoff-lexikon/cholin>
89. Cholin - Wikipedia, Zugriff am August 22, 2025, <https://de.wikipedia.org/wiki/Cholin>
90. Cholin - DocCheck Flexikon, Zugriff am August 22, 2025, <https://flexikon.doccheck.com/de/Cholin>
91. Cholin Inositol Kapseln 450/450 mg beim Hersteller kaufen - Zein Pharma, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.zeinpharma.de/Inositol-Cholin-Kapseln-450-mg-450-mg/12896>
92. Cholin - orthim, Zugriff am August 22, 2025, <https://orthim.de/blogs/inhaltsstoffe/cholin>
93. Choline/Inositol, Cholin/Inosit, 100 pflanzliche Kapseln - iHerb, Zugriff am August 22, 2025, <https://de.iherb.com/pr/solgar-choline-inositol-100-vegetable-capsules/15507>
94. Cholin (Vitamin B4): Vorkommen, Nutzen und Wirkungen - Medpak, Zugriff am August 22, 2025, <https://de.medpak.shop/blogs/healthy-choice/choline-vitamin-b4-occurrence-benefits-and-effects>
95. Zusammenfassung: Cholin Bedeutung für die Gesundheit wird oft übersehen | Stiftung Orthoknowledge, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.orthoknowledge.eu/zusammenfassung/zusammenfassung-cholin>
96. Inositol: Warum es für den Körper wichtig ist - Dr. Loges, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.loges.de/inhaltsstoff-lexikon/vitamin-b8-inositol>
97. Inositol. Dieser vitaminähnliche Botenstoff verbessert Ihr Denken - Benu.ch, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.benu.ch/e/inositol-dieser-vitaminahnliche-botenstoff-verbessert-ihr-denken>
98. Inositol - Wirkung, Vorkommen, Eigenschaften - Medpak.shop, Zugriff am August 22, 2025, <https://de.medpak.shop/blogs/healthy-choice/inositol-action-occurrence-proper-ties>
99. Vitaminähnliche Stoffe und Aufbaumittel - einhorn-apotheke-kleve.de, Zugriff am August 22, 2025, <https://einhorn-apotheke-kleve.de/hck-vitalstoffe/vitaminaehnliche-stoffe-und-aufbaumittel/>
100. Inositol in Lebensmitteln - Natürliche Quellen für dein Wohlbefinden - Inosivar, Zugriff am August 22, 2025, <https://inosivar.de/blogs/ernahrung-bei-pcos-und-insulinresistenz/inositol-in-lebensmitteln-natuerliche-quellen-fur-deine-gesundheit>
101. Bei welchen Symptomen wird Myo-Inositol eingesetzt? - vita world, Zugriff am August 22, 2025,

- <https://vita-world24.de/blog/Myo-Inositol-welche-Wirkung-hat-es-fuer-uns>
102. Myo-Inositol · Definition & Wirkung - Mikronährstoffe.de, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.xn--mikronhrstoffe-bib.de/vitamine/myo-inositol/>
103. Inositol (Vitamin B7) - Nutzen, Wirkung, Dosierung - Nutrimea, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.nutrimea.com/de/zutaten/85-inositol-vitamin-b7>
104. Gesundheitsversprechen: Was ist erlaubt, was nicht? | Verbraucherzentrale.de, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/nahrungsergaenzungsmittel/gesundheitsversprechen-was-ist-erlaubt-was-nicht-54672>
105. Was sind Nahrungsergänzungsmittel rechtlich gesehen? | Verbraucherzentrale.de, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/projekt-klartext-nem/informationen/echtliches/allgemeine-rechtliche-aspekte-zu-nahrungsergaenzungsmitteln-13248>
106. Gesetzliche Regelungen für Nahrungsergänzungsmittel - Lebensmittelverband Deutschland, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.lebensmittelverband.de/de/lebensmittel/nahrungsergaenzungsmittel/nem-gesetzliche-regelungen>
107. BVL - Nahrungsergänzungsmittel - Bund.de, Zugriff am August 22, 2025, https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/01_Lebensmittel/04_AntragstellerUnternehmen/03_NEM/Im_nahrungsErgMittel_node.html
108. Nahrungsergänzungsmittel - Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit/einzelne-lebensmittel/nahrungsergaenzungsmittel.html>
109. Rechtliche Informationen - Klartext Nahrungsergänzung, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.klartext-nahrungsergaenzung.de/informationen/rechtliches>
110. Nutrition claims - European Commission, Zugriff am August 22, 2025, https://food.ec.europa.eu/food-safety/labelling-and-nutrition/nutrition-and-health-claims/nutrition-claims_en
111. Nutrition and Health Claims - European Commission - Food Safety, Zugriff am August 22, 2025, https://food.ec.europa.eu/food-safety/labelling-and-nutrition/nutrition-and-health-claims_en
112. Nutrition and Health Claims - usda-eu.org, Zugriff am August 22, 2025, <https://usda-eu.org/food-drinks/nutrition-and-health-claims/>
113. Nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben bei Lebensmitteln – die Health Claims-Verordnung - Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.bmleh.de/DE/themen/ernaehrung/lebensmittel-kennzeichnung/pflichtangaben/naehrwertinformationen-health-claims.html>
114. Nutrition Claims und Health Claims - Lebensmittelverband Deutschland, Zugriff am August 22, 2025, <https://www.lebensmittelverband.de/de/lebensmittel/werbung/claims>
115. Lebensmittel mit Gesundheitsversprechen | Verbraucherzentrale.de, Zugriff

am August 22, 2025,

<https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/kennzeichnung-und-inhaltsstoffe/lebensmittel-mit-gesundheitsversprechen-11035>

116. Health Claims Verordnung (HCVO) » Achtung Abmahnung - Händlerbund, Zugriff am August 22, 2025,
<https://www.haendlerbund.de/de/ratgeber/branchen/3949-health-claims-verordnung>
117. Gesundheitsbezogene Aussagen - Health Claims - Übersicht über die Angaben, bei denen die Empfehlung „von der Aufnahme in die Gemeinschaftsliste sollte abgesehen werden“ ausgesprochen wurde - BVL, Zugriff am August 22, 2025,
https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/01_Lebensmittel/04_AntragstellerUnternehmen/01_HealthClaims/liste13/Im_healthclaims_ws9_empfehlung1_basepage.html
118. Nutrition and Health Claims Guide for Food & Beverage SMEs - EPICSI, Zugriff am August 22, 2025,
<https://www.epicsi.co.uk/blog/nutrition-health-claims-food-SMEs>
119. Herzinfarkt: Vitamine bieten keinen Schutz - Deutsche Herzstiftung, Zugriff am August 22, 2025,
<https://herzstiftung.de/infos-zu-herzerkrankungen/herzinfarkt/vorbeugen/vitamine>
120. NÄHRSTOFF- INTERAKTION - K+S Aktiengesellschaft, Zugriff am August 22, 2025,
<https://www.kpluss.com/downloads/agriculture-wissensspeicher/de-naehrstoff-interaktionen-mit-deckblatt.pdf>